

昆明文理学院

THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES·KUNMING

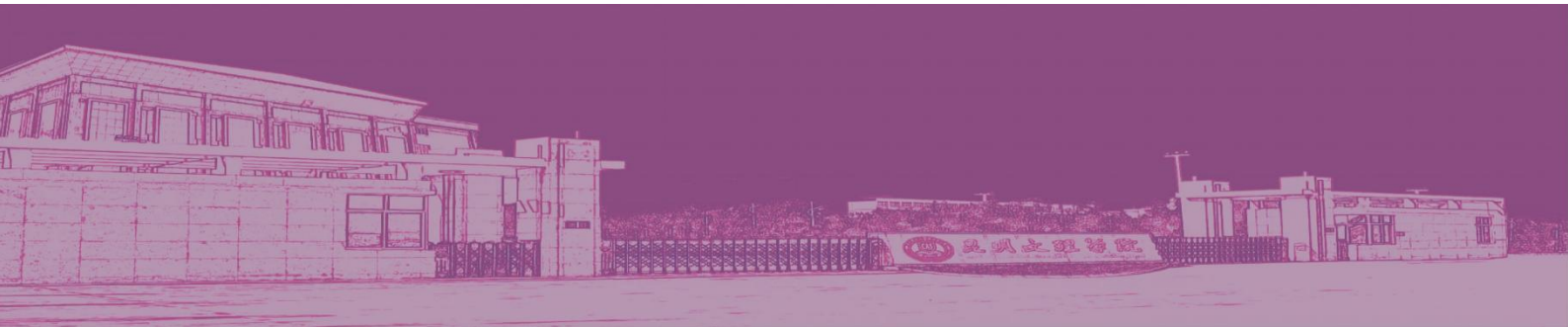
教 学 设 计

学　　院　信息工程学院

专　　业　智能科学与技术

课　　程　数据可视化

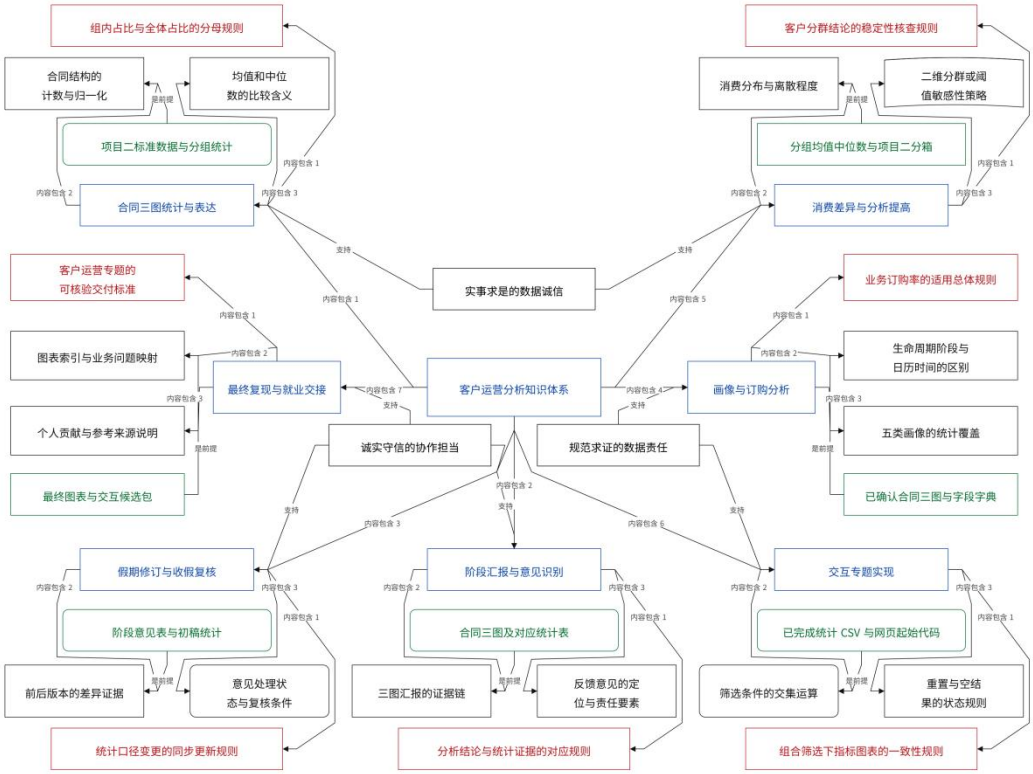
教　　师　王龙



《数据可视化》项目化教学课程教学设计

2026—2027 学年第 1 学期 第 4—6 周（第 7—12 次）

知识建模图：

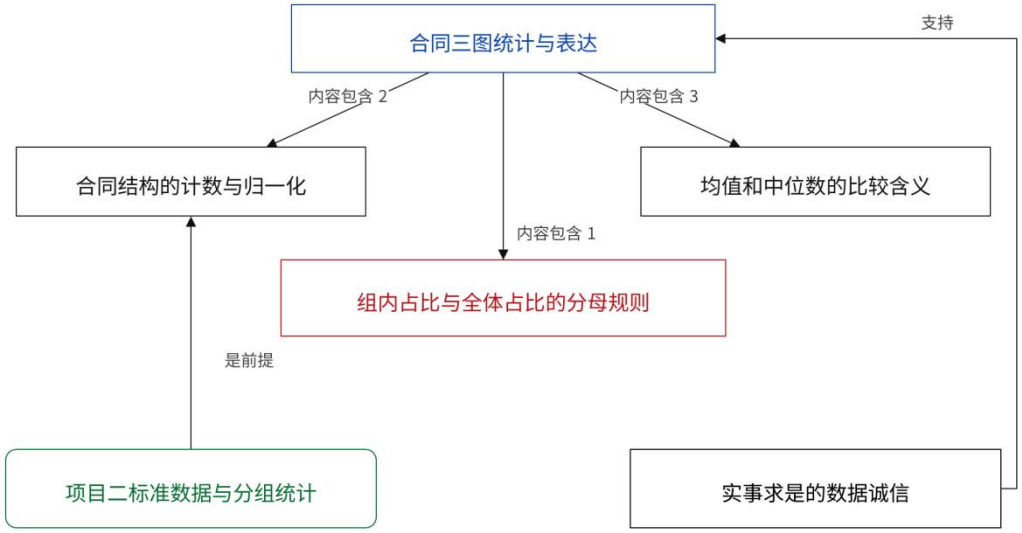


	知识点（学习水平）	能力目标	素质目标（课程思政点）
学习目标	1. 组内占比与全体占比的分母规则（运用） 2. 分析结论与统计证据的对应规则（运用） 3. 统计口径变更的同步更新规则（运用） 4. 业务订购率的适用总体规则（运用） 5. 客户分群结论的稳定性核查规则（运用） 6. 组合筛选下指标图表的一致性规则（运用） 7. 客户运营专题的可核验交付标准（运用）	能够承接标准客户数据完成合同三图专题、五类画像与 6—8 张核心图，形成可复算的统计、两维交互专题和反馈修订证据，支持客户运营分析岗位展示。	实事求是的数据诚信 规范求证的数据责任 诚实守信的协作担当

	知识点（学习水平）
学习先决知识	项目二标准数据与分组统计（运用）；合同三图及对应统计表（运用）；阶段意见表与初稿统计（运用）；已确认合同三图与字段字典（运用）；分组均值中位数与项目二分箱（运用）；已完成统计 CSV 与网页起始代码（运用）；最终图表与交互候选包（运用）

课上资源	任务书、字段指导、课件、数据与工具；见各任务具体资源。	**课下资源**		本组前序学习成果、报告模板、原评价标准量表与课堂反馈；见各任务。
课上时间	540 分钟	**课下时间**		1080 分钟
活动序列	**活动目标**	**地点**	**时间**	**学习资源**
活动 1	组内占比与全体占比的分母规则（运用）	课上	90 分钟	任务、字段、数据、表单、工具及原量表
		课下	0 分钟	/
活动 2	分析结论与统计证据的对应规则（运用）	课上	90 分钟	任务、字段、数据、表单、工具及原量表
		课下	0 分钟	/
活动 3	统计口径变更的同步更新规则（运用）	课上	0 分钟	/
		课下	360 分钟	任务、字段、数据、表单、工具及原量表
活动 4	业务订购率的适用总体规则（运用）	课上	180 分钟	任务、字段、数据、表单、工具及原量表
		课下	0 分钟	/
活动 5	客户分群结论的稳定性核查规则（运用）	课上	90 分钟	任务、字段、数据、表单、工具及原量表
		课下	0 分钟	/
活动 6	组合筛选下指标图表的一致性规则（运用）	课上	90 分钟	任务、字段、数据、表单、工具及原量表
		课下	0 分钟	/
活动 7	客户运营专题的可核验交付标准（运用）	课上	0 分钟	/
		课下	720 分钟	任务、字段、数据、表单、工具及原量表

活动 1 知识建模图（课上）



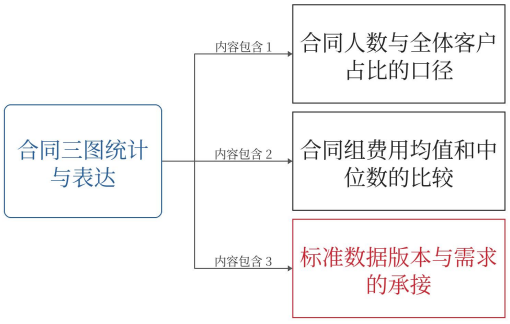
活动目标	合同三图统计与表达（理解）；组内占比与全体占比的分母规则（运用）；合同结构的计数与归一化（理解）；均值和中位数的比较含义（理解）；项目二标准数据与分组统计（运用）；实事求是的数据诚信（运用）。

活动任务序列（导入任务描述）

师生交互过程	先决知识：项目二标准数据与分组统计。围绕合同客户运营问题，将标准数据转为人数、比例和费用证据。衔接说明计入任务一①，不另加时间。

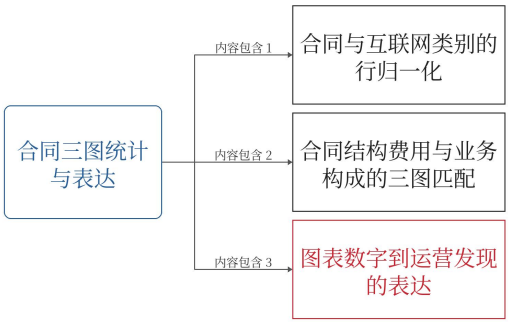
活动任务序列（任务一）

任务一知识组块：



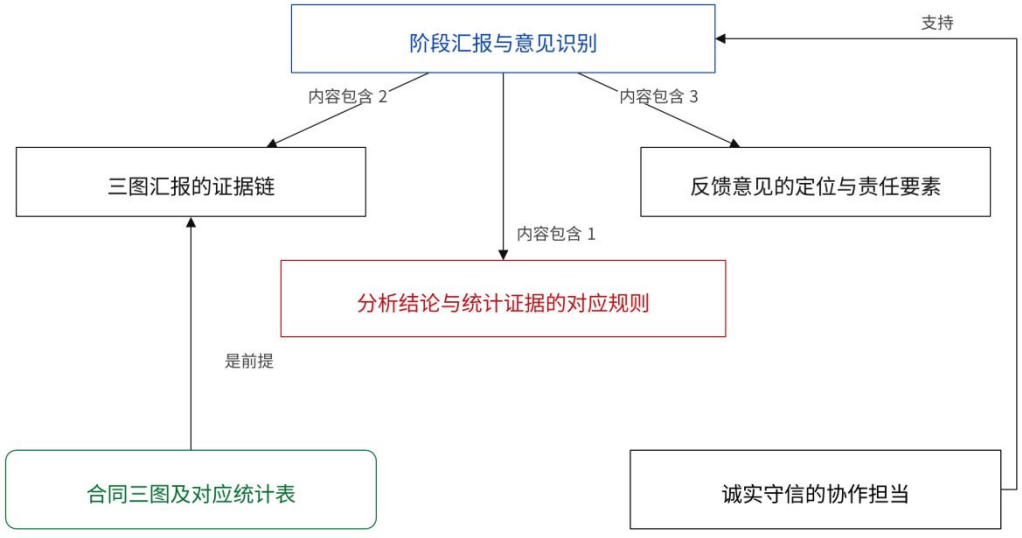
任务描述	针对前序基础与本任务方法衔接，采用示范、操作验证与反馈，形成输入核验与合同统计 CSV。关联 1 条需求，记录数据版本，按合同统计人数、全体占比及费用均值中位数。
任务时长	35 分钟
学习地点	课上

教学方式（或学习方式）	☑讲授 ☐小组讨论 ☑答疑 ☐实验 ☑实训 ☐自主学习 ☐翻转课堂 ☐其他（请填写）/

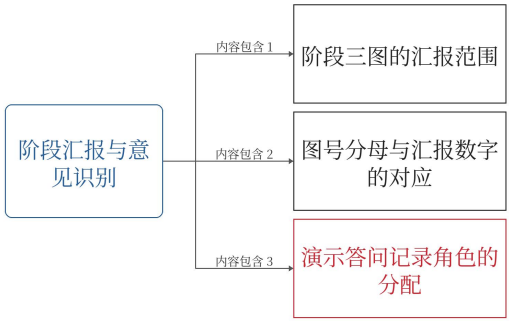
<table>
<tr><td>师生交互过程</td><td>①接回岗位问题 7 分钟：教师用合同客户运营问题串起需求、标准数据、三图和后续专题，学生定位 Contract、MonthlyCharges、InternetService 及本组版本。
②生成基础统计 18 分钟：学生关联 1 条需求，按合同计算人数、全体占比、月费用均值和中位数，保留原数据货币单位。
③算回总样本 10 分钟：教师请不同学生从合同人数合计与比例分母两条路径解释结果，学生将统计回到当前全体客户，输出输入核验和合同统计 CSV。
问：合同客户占比的分母是什么？
预期：当前全体分析客户数，而非某互联网类别人数。</td></tr>
<tr><td>学习资源</td><td>任务与情境：《项目三学生任务书_四任务与提前汇报修订版.docx》，本活动相应实施要求（沿用资源/项目三学生任务书_四任务与提前汇报修订版.docx）。
字段与指导：《项目三实践指导与字段口径.docx》，相关字段口径及操作部分（沿用资源/项目三实践指导与字段口径.docx）。
数据：本组项目二 customer_clean.csv 及数据字典；合同、互联网、费用与画像字段（本组前序交付；原材料包数据目录）。
表单与模板：《项目三报告与过程记录模板.docx》，学习成果记录与核验部分（沿用资源/项目三报告与过程记录模板.docx）。
评价标准与反馈：《项目三教师实施手册.docx》，本任务对应得分点（沿用资源/项目三教师实施手册.docx）。
工具：Python、Pandas、Matplotlib 及本地浏览器；统计、绘图和专题交互（课前安装环境 / 本地依赖）。</td></tr>
<tr><td>学习学习成果及评价标准标准</td><td>学习成果：输入核验与合同统计 CSV。
评价标准：三组人数可回到样本总数；费用保留原数据货币单位。
原量表对应维度及上限：承接口径 15、指标统计 20。本任务提供这些维度的评价标准证据，不另加任务分；同一子项不重复扣分。</td></tr>
<tr><td colspan="2">活动任务序列（任务二）</td></tr>
<tr><td colspan="2">任务二知识组块：
 
</td></tr>
<tr><td>任务描述</td><td>针对本活动学习成果的形成与核验，采用分组实训、讨论汇报与反馈，形成三图、统计表、发现与问题单。完成合同结构、合同费用、合同互联网三图，讨论 3 条发现与 1 条待验证建议，代表报告并按反馈修订。</td></tr>
<tr><td>任务时长</td><td>55 分钟</td></tr>
<tr><td>学习地点</td><td>课上</td></tr>
<tr><td>教学方式（或学习方式）</td><td>☑讲授 ☑小组讨论 ☑答疑 ☐实验 ☑实训 ☐自主学习 ☐翻转课堂 ☐其他（请填写） /</td></tr>
</table>

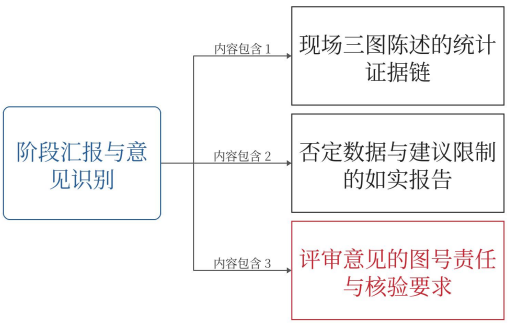
师生交互过程	①同一张表两种读法 8 分钟：教师并置计数表与行百分比表，引导学生辨别客户多与合同组内部构成高的不同含义。 ②制作合同三图 25 分钟：小组完成合同结构、合同费用、合同互联网三图，将每个非空合同组百分比与原始人数对照。 ③围图解释 15 分钟：组内讨论 3 条发现和 1 条待验证建议；配对组各用 3 分钟指着图号与数字汇报，教师针对分母、图意和建议证据作讲评。 ④补齐证据标注 7 分钟：学生据讲评调整图注与发现，提交三图、统计表及问题单。 问：图 3 每个合同柱子的分母为何不同？ 预期：表示各合同组内部互联网业务构成，分母为该合同组人数。
学习资源	任务与情境：《项目三学生任务书_四任务与提前汇报修订版.docx》，本活动相应实施要求（沿用资源/项目三学生任务书_四任务与提前汇报修订版.docx）。 字段与指导：《项目三实践指导与字段口径.docx》，相关字段口径及操作部分（沿用资源/项目三实践指导与字段口径.docx）。 数据：本组项目二 customer_clean.csv 及数据字典；合同、互联网、费用与画像字段（本组前序交付；原材料包数据目录）。 表单与模板：《项目三报告与过程记录模板.docx》，学习成果记录与核验部分（沿用资源/项目三报告与过程记录模板.docx）。 评价标准与反馈：《项目三教师实施手册.docx》，本任务对应得分点（沿用资源/项目三教师实施手册.docx）。 工具：Python、Pandas、Matplotlib 及本地浏览器；统计、绘图和专题交互（课前安装环境 / 本地依赖）。
学习学习成果及评价标准标准	学习成果：三图、统计表、发现与问题单。 评价标准：每个非空合同组行百分比合计 100%；三图各有数字证据。 原量表对应维度及上限：承接口径 15、指标统计 20。本任务提供这些维度的评价标准证据，不另加任务分；同一子项不重复扣分。

活动 2 知识建模图（课上）

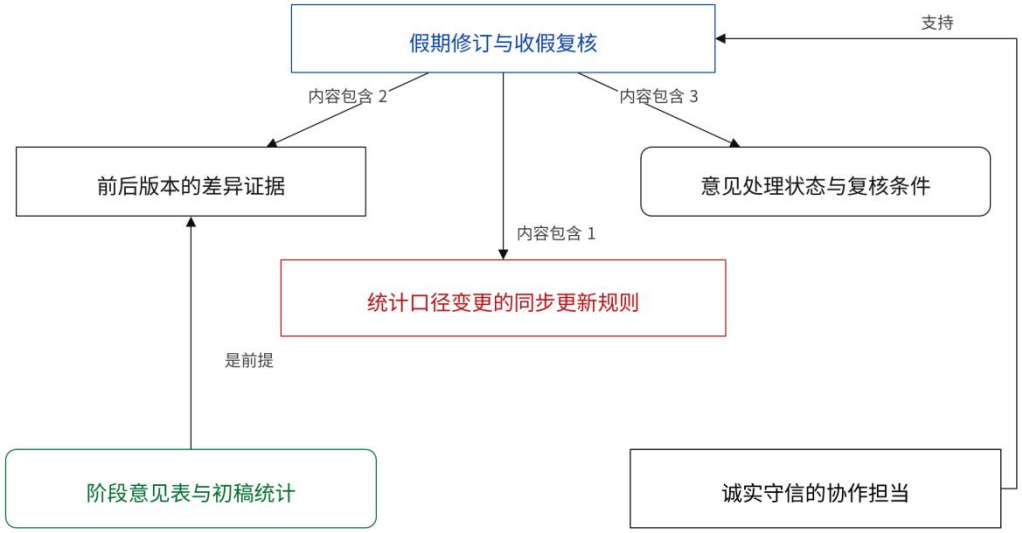


活动目标	阶段汇报与意见识别（理解）；分析结论与统计证据的对应规则（运用）；三图汇报的证据链（理解）；反馈意见的定位与责任要素（理解）；合同三图及对应统计表（运用）；诚实守信的协作担当（运用）。

<table>
<tr><td colspan="3">活动任务序列（导入任务描述）</td></tr>
<tr><td>师生交互过程</td><td colspan="2">先决知识：合同三图及对应统计表。依据已完成三图准备阶段展示，区分本次范围和后续完整专题。衔接说明计入任务一①，不另加时间。</td></tr>
<tr><td colspan="3">活动任务序列（任务一）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">任务一知识组块：
 
</td><td>任务描述</td><td>针对前序基础与本任务方法衔接，采用示范、操作验证与反馈，形成阶段汇报候选版。整理约 5 页 PPT 并核对数字、图号、分母，分配操作、答问和记录角色。</td></tr>
<tr><td>任务时长</td><td>10 分钟</td></tr>
<tr><td>学习地点</td><td>课上</td></tr>
<tr><td>教学方式（或学习方式）</td><td colspan="2">☑讲授 ☐小组讨论 ☑答疑 ☐实验 ☑实训 ☐自主学习 ☐翻转课堂 ☐其他（请填写） /</td></tr>
<tr><td>师生交互过程</td><td colspan="2">①限定本次范围 3 分钟：教师说明只评价已布置三图，并交代 5 分钟汇报、3 分钟问答的要求，学生辨别尚未布置的完整画像与交互。
②摆成五页证据 4 分钟：各组整理约 5 页 PPT，逐页对齐数字、图号和分母，确定操作、答问及记录人员。
③试讲一个发现 3 分钟：学生用一条发现串起问题与统计证据，教师针对夸大完成范围的表述即时提醒，保留真实问题和限制。
问：本次尚未布置的完整交互要扣分吗？
预期：不应，阶段评价标准按已布置三图范围执行。</td></tr>
<tr><td>学习资源</td><td colspan="2">任务与情境：《项目三学生任务书_四任务与提前汇报修订版.docx》，本活动相应实施要求（沿用资源/项目三学生任务书_四任务与提前汇报修订版.docx）。
课件或展示：《项目三教学课件_72 页_学校模板版.pptx》，本活动相关内容；按最新任务书顺序使用（沿用资源/项目三教学课件_72 页_学校模板版.pptx）。
数据：本组项目二 customer_clean.csv 及数据字典；合同、互联网、费用与画像字段（本组前序交付；原材料包数据目录）。
表单与模板：《项目三报告与过程记录模板.docx》，学习成果记录与核验部分（沿用资源/项目三报告与过程记录模板.docx）。
评价标准与反馈：《项目三教师实施手册.docx》，本任务对应得分点（沿用资源/项目三教师实施手册.docx）。
工具：Python、Pandas、Matplotlib 及本地浏览器；统计、绘图和专题交互（课前安装环境 / 本地依赖）。</td></tr>
<tr><td>学习学习成果及评价标准标准</td><td colspan="2">学习成果：阶段汇报候选版。
评价标准：仅报告实际完成学习成果，问题和限制真实。
原量表对应维度及上限：反馈修订 10、分析表达 15。本任务提供这些维度的评价标准证据，不另加任务分；同一子项不重复扣分。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="3">活动任务序列（任务二）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">任务二知识组块：
 
</td><td>任务描述</td><td>针对阶段学习成果的证据核验，采用现场演示、随机答问与评审反馈，形成实际意见记录与修订任务表。8 组以内每组 5 分钟汇报加 3 分钟问答共至多 64 分钟，其余 16 分钟集中反馈与登记；9 组先预审录屏，现场每组 6 分钟；更多组采用课前预审及并行互核、教师逐组异步反馈。</td></tr>
<tr><td>任务时长</td><td>80 分钟</td></tr>
<tr><td>学习地点</td><td>课上</td></tr>
<tr><td>教学方式（或学习方式）</td><td colspan="2">☐讲授 ☐小组讨论 ☑答疑 ☐实验 ☑实训 ☐自主学习 ☐翻转课堂 ☑其他（请填写）现场演示与证据评审</td></tr>
<tr><td>师生交互过程</td><td colspan="2">①说明评审尺子 8 分钟：课程教师或实际参与的企业导师明确三图范围和证据要求，各组打开对应统计表并准备意见记录。
②按组呈证答问 64 分钟：8 组以内每组 5 分钟展示、3 分钟问答；评审随机追问分母或建议依据，记录员将意见定位到图号。9 组先预审录屏、现场各 6 分钟；更多组沿用课前预审、并行互核与教师逐组异步反馈，空余时段用于证据补看。
③将意见落到任务 8 分钟：学生登记实际反馈、责任人与拟修改证据，教师归纳数据优先的修改次序；未实际参与的导师项留空。
问：建议被数据否定时应如何汇报？
预期：保留否定证据、说明限制，不能迎合预期改结论。</td></tr>
<tr><td>学习资源</td><td colspan="2">任务与情境：《项目三学生任务书_四任务与提前汇报修订版.docx》，本活动相应实施要求（沿用资源/项目三学生任务书_四任务与提前汇报修订版.docx）。
课件或展示：《项目三教学课件_72 页_学校模板版.pptx》，本活动相关内容；按最新任务书顺序使用（沿用资源/项目三教学课件_72 页_学校模板版.pptx）。
数据：本组项目二 customer_clean.csv 及数据字典；合同、互联网、费用与画像字段（本组前序交付；原材料包数据目录）。
表单与模板：《项目三报告与过程记录模板.docx》，学习成果记录与核验部分（沿用资源/项目三报告与过程记录模板.docx）。
评价标准与反馈：《项目三教师实施手册.docx》，本任务对应得分点（沿用资源/项目三教师实施手册.docx）。
工具：Python、Pandas、Matplotlib 及本地浏览器；统计、绘图和专题交互（课前安装环境 / 本地依赖）。</td></tr>
<tr><td>学习学习成果及评价标准标准</td><td colspan="2">学习成果：实际意见记录与修订任务表。
评价标准：每条意见标文件图号、责任和拟修改证据；未参与导师项留空。
原量表对应维度及上限：反馈修订 10、分析表达 15。本任务提供这些维度的评价标准证据，不另加任务分；同一子项不重复扣分。</td></tr>
</table>

活动 3 知识建模图（课上）



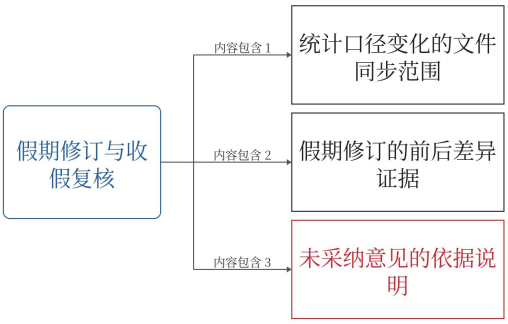
活动目标	假期修订与收假复核（理解）；统计口径变更的同步更新规则（运用）；前后版本的差异证据（理解）；意见处理状态与复核条件（理解）；阶段意见表与初稿统计（运用）；诚实守信的协作担当（运用）。

活动任务序列（导入任务描述）

师生交互过程	先决知识：阶段意见表与初稿统计。把实际评审意见转为假期修订证据，收假后再确认处理状态。衔接说明计入任务一①，不另加时间。

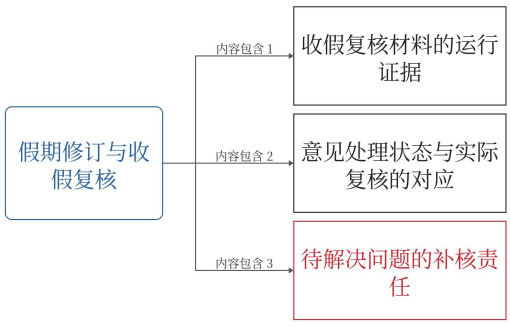
活动任务序列（任务一）

任务一知识组块：



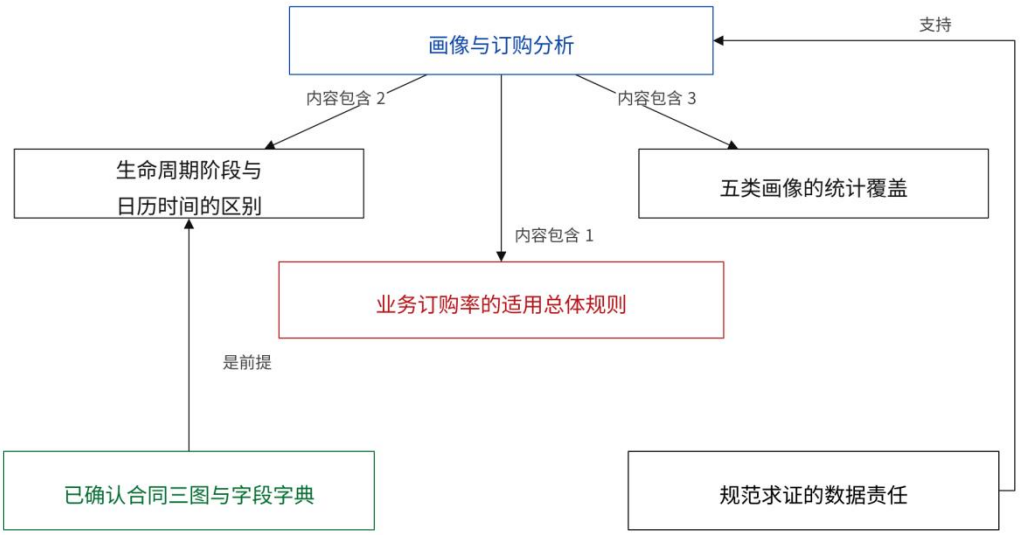
任务描述	针对前序基础与本任务方法衔接，采用自主核查、实践修订与交叉复核，形成假期修订稿与逐条对照。在假期分段完成逐条复算、改图和文字修订；同步 CSV、代码、PPT 和图号，保留未采纳理由。
任务时长	240 分钟
学习地点	课下

教学方式（或学习方式）	☐讲授 ☐小组讨论 ☐答疑 ☐实验 ☐实训 ☑自主学习 ☐翻转课堂 ☑其他（请填写）同伴互核

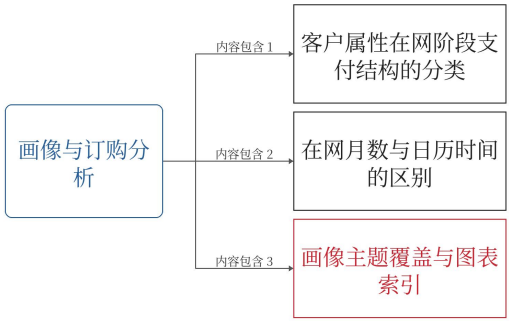
<table>
<tr><td>师生交互过程</td><td>①给意见排顺序 30 分钟：学生按阶段反馈把计算与结论问题放在样式问题前，保留意见原文及原版本。
②从统计源头改起 110 分钟：分段复算相关数据、重画图表、重写发现，逐项同步 CSV、代码、PPT 与图号，不能仅改图中文字。
③比较前后版本 70 分钟：同伴用同一数据重算一项被修改的比例，作者说明变化原因；未采纳的意见写明证据与理由。
④整理假期修订稿 30 分钟：学生将逐条对照和待解决项随修订稿提交，教师按约定课后查看，不把未核实的修改写成已通过。
问：改了分母是否只改图中文字即可？
预期：不能，应同时更新统计、图、说明与汇报数字。</td></tr>
<tr><td>学习资源</td><td>任务与情境：《项目三学生任务书_四任务与提前汇报修订版.docx》，本活动相应实施要求（沿用资源/项目三学生任务书_四任务与提前汇报修订版.docx）。
字段与指导：《项目三实践指导与字段口径.docx》，相关字段口径及操作部分（沿用资源/项目三实践指导与字段口径.docx）。
数据：本组项目二 customer_clean.csv 及数据字典；合同、互联网、费用与画像字段（本组前序交付；原材料包数据目录）。
表单与模板：《项目三报告与过程记录模板.docx》，学习成果记录与核验部分（沿用资源/项目三报告与过程记录模板.docx）。
评价标准与反馈：《项目三教师实施手册.docx》，本任务对应得分点（沿用资源/项目三教师实施手册.docx）。
工具：Python、Pandas、Matplotlib 及本地浏览器；统计、绘图和专题交互（课前安装环境 / 本地依赖）。</td></tr>
<tr><td>学习学习成果及评价标准标准</td><td>学习成果：假期修订稿与逐条对照。
评价标准：各意见有证据或说明；不把未解决写成已通过。
原量表对应维度及上限：反馈修订 10、个人贡献 5。本任务提供这些维度的评价标准证据，不另加任务分；同一子项不重复扣分。</td></tr>
<tr><td colspan="2">活动任务序列（任务二）</td></tr>
<tr><td colspan="2">任务二知识组块：
 
</td></tr>
<tr><td>任务描述</td><td>针对本活动学习成果的形成与核验，采用自主核查、实践修订与交叉复核，形成收假复核记录与待解决清单。先自主核查再组内复算，准备运行记录与前后对照；在约定短时段报告，教师及实际参与导师反馈后记录状态。</td></tr>
<tr><td>任务时长</td><td>120 分钟</td></tr>
<tr><td>学习地点</td><td>课下</td></tr>
<tr><td>教学方式（或学习方式）</td><td>☐讲授 ☐小组讨论 ☐答疑 ☐实验 ☐实训 ☑自主学习 ☐翻转课堂 ☑其他（请填写）同伴互核</td></tr>
</table>

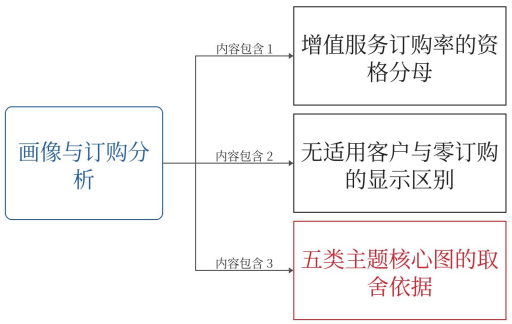
师生交互过程	①准备接受复核 25 分钟：学生先独立检查修订稿，再由组员复算关键条目，整理运行记录与前后对照。 ②用证据说明改动 50 分钟：成员按分工解释一项意见如何处理，在教师公布的短时段报告；教师及实际参与导师就具体材料回应，其余时间由学生整理证据。 ③据实际登记状态 30 分钟：学生区分已核、待复核与需继续修改，不填写未发生的导师通过；由同伴确认仍需处理的责任人。 ④保留补核入口 15 分钟：提交收假复核记录和待解决清单，明确需要补充的运行或统计证据，等待反馈不计任务用时。 问：没参加线上复核能填导师通过吗？ 预期：不能，应保留待复核并按实际安排补核。
学习资源	任务与情境：《项目三学生任务书_四任务与提前汇报修订版.docx》，本活动相应实施要求（沿用资源/项目三学生任务书_四任务与提前汇报修订版.docx）。 字段与指导：《项目三实践指导与字段口径.docx》，相关字段口径及操作部分（沿用资源/项目三实践指导与字段口径.docx）。 数据：本组项目二 customer_clean.csv 及数据字典；合同、互联网、费用与画像字段（本组前序交付；原材料包数据目录）。 表单与模板：《项目三报告与过程记录模板.docx》，学习成果记录与核验部分（沿用资源/项目三报告与过程记录模板.docx）。 评价标准与反馈：《项目三教师实施手册.docx》，本任务对应得分点（沿用资源/项目三教师实施手册.docx）。 工具：Python、Pandas、Matplotlib 及本地浏览器；统计、绘图和专题交互（课前安装环境 / 本地依赖）。
学习学习成果及评价标准标准	学习成果：收假复核记录与待解决清单。 评价标准：复核状态按实际填写，需继续修改项有责任人。 原量表对应维度及上限：反馈修订 10、个人贡献 5。本任务提供这些维度的评价标准证据，不另加任务分；同一子项不重复扣分。

活动 4 知识建模图（课上）

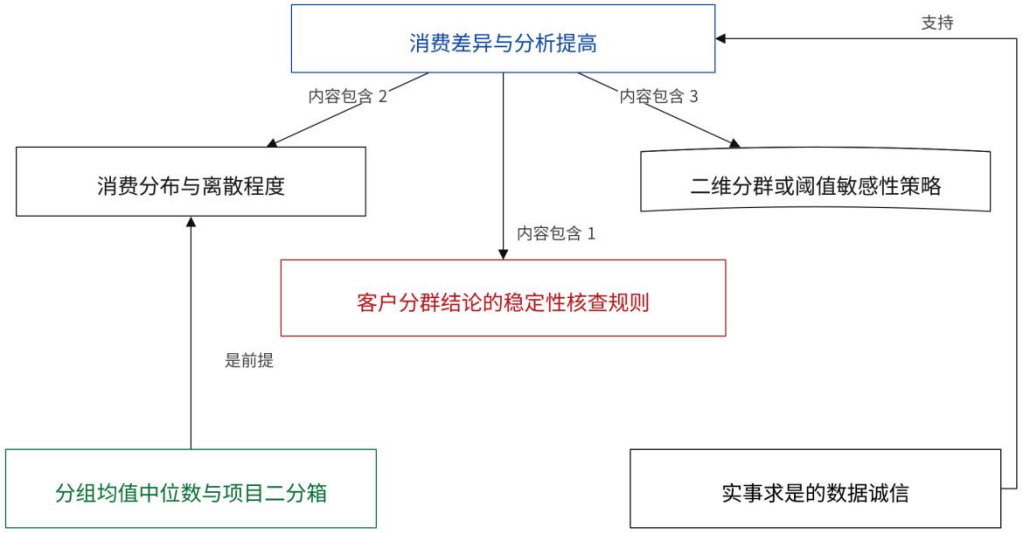


活动目标	画像与订购分析（理解）；业务订购率的适用总体规则（运用）；生命周期阶段与日历时间的区别（理解）；五类画像的统计覆盖（理解）；已确认合同三图与字段字典（运用）；规范求证的数据责任（运用）。

<table>
<tr><td colspan="3">活动任务序列（导入任务描述）</td></tr>
<tr><td>师生交互过程</td><td colspan="2">先决知识：已确认合同三图与字段字典。先区分在网阶段与日历时间，再补齐画像主题和订购总体。衔接说明计入任务一①，不另加时间。</td></tr>
<tr><td colspan="3">活动任务序列（任务一）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">任务一知识组块：
 
</td><td>任务描述</td><td>针对前序基础与本任务方法衔接，采用示范、操作验证与反馈，形成画像统计表和图表索引。补齐属性、在网阶段和支付结构，保留合同专题，核对五类主题覆盖与总样本。</td></tr>
<tr><td>任务时长</td><td>80 分钟</td></tr>
<tr><td>学习地点</td><td>课上</td></tr>
<tr><td>教学方式（或学习方式）</td><td colspan="2">☑讲授 ☐小组讨论 ☑答疑 ☐实验 ☑实训 ☐自主学习 ☐翻转课堂 ☐其他（请填写） /</td></tr>
<tr><td>师生交互过程</td><td colspan="2">①比较两种横轴 15 分钟：教师对照在网月数分组与真实时间序列，请学生解释为什么 tenure 递增不是客户增长趋势。
②补齐画像统计 40 分钟：学生沿用项目二分组，补充属性、在网阶段和支付结构，保留合同专题，记录各类人数与当前总样本。
③检查主题覆盖 25 分钟：教师根据五类画像主题追问缺口，学生逐项对照已有统计与图表索引，说明哪些已具备、哪些留待订购和消费分析补充。
问：tenure 递增可以当客户增长趋势吗？
预期：不能，不同客户在网月数不是同一时间序列。</td></tr>
<tr><td>学习资源</td><td colspan="2">任务与情境：《项目三学生任务书_四任务与提前汇报修订版.docx》，本活动相应实施要求（沿用资源/项目三学生任务书_四任务与提前汇报修订版.docx）。
字段与指导：《项目三实践指导与字段口径.docx》，相关字段口径及操作部分（沿用资源/项目三实践指导与字段口径.docx）。
数据：本组项目二 customer_clean.csv 及数据字典；合同、互联网、费用与画像字段（本组前序交付；原材料包数据目录）。
表单与模板：《项目三报告与过程记录模板.docx》，学习成果记录与核验部分（沿用资源/项目三报告与过程记录模板.docx）。
评价标准与反馈：《项目三教师实施手册.docx》，本任务对应得分点（沿用资源/项目三教师实施手册.docx）。
工具：Python、Pandas、Matplotlib 及本地浏览器；统计、绘图和专题交互（课前安装环境 / 本地依赖）。</td></tr>
<tr><td>学习学习成果及评价标准标准</td><td colspan="2">学习成果：画像统计表和图表索引。
评价标准：tenure 为在网月数，不当作日期；沿用项目二分组。
原量表对应维度及上限：图表覆盖 20、指标统计 20。本任务提供这些维度的评价标准证据，不另加任务分；同一子项不重复扣分。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="3">活动任务序列（任务二）</td></tr>
<tr><td colspan="2">任务二知识组块：
 
</td><td>任务描述</td><td>针对本活动学习成果的形成与核验，采用分组实训、讨论汇报与反馈，形成五类主题图表候选集。补足业务订购图及消费分布图，讨论分母与样本量，配对汇报后教师纠错，筛选 6—8 张核心图。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2"></td><td>任务时长</td><td>100 分钟</td></tr>
<tr><td>学习地点</td><td>课上</td></tr>
<tr><td>教学方式（或学习方式）</td><td colspan="3">☑讲授 ☑小组讨论 ☑答疑 ☐实验 ☑实训 ☐自主学习 ☐翻转课堂 ☐其他（请填写） /</td></tr>
<tr><td>师生交互过程</td><td colspan="3">①划定适用人群 15 分钟：教师以技术支持为例演示先识别互联网适用客户，再计算订购率，专门展示无适用总体的情况。
②制作候选图集 45 分钟：小组补足业务订购和消费分布图，在图旁保留样本量、分母和 No internet service 语义。
③图表编辑会 25 分钟：成员讨论哪些图重复、哪些能补充五类主题；配对组各用 5 分钟报告保留或删去的理由，教师讲评图表能否回答业务问题。
④确定核心图 15 分钟：各组筛选 6—8 张核心图，改正把不适用写成 0%的图注，保存候选集。
问：全是无互联网客户时技术支持订购率是多少？
预期：应显示不适用，不能用 0%暗示适用客户未订购。</td></tr>
<tr><td>学习资源</td><td colspan="3">任务与情境：《项目三学生任务书_四任务与提前汇报修订版.docx》，本活动相应实施要求（沿用资源/项目三学生任务书_四任务与提前汇报修订版.docx）。
字段与指导：《项目三实践指导与字段口径.docx》，相关字段口径及操作部分（沿用资源/项目三实践指导与字段口径.docx）。
数据：本组项目二 customer_clean.csv 及数据字典；合同、互联网、费用与画像字段（本组前序交付；原材料包数据目录）。
表单与模板：《项目三报告与过程记录模板.docx》，学习成果记录与核验部分（沿用资源/项目三报告与过程记录模板.docx）。
评价标准与反馈：《项目三教师实施手册.docx》，本任务对应得分点（沿用资源/项目三教师实施手册.docx）。
工具：Python、Pandas、Matplotlib 及本地浏览器；统计、绘图和专题交互（课前安装环境 / 本地依赖）。</td></tr>
<tr><td>学习学习成果及评价标准标准</td><td colspan="3">学习成果：五类主题图表候选集。
评价标准：保留 No internet service 语义；空总体为不适用，非 0%。
原量表对应维度及上限：图表覆盖 20、指标统计 20。本任务提供这些维度的评价标准证据，不另加任务分；同一子项不重复扣分。</td></tr>
</table>

活动 5 知识建模图（课上）



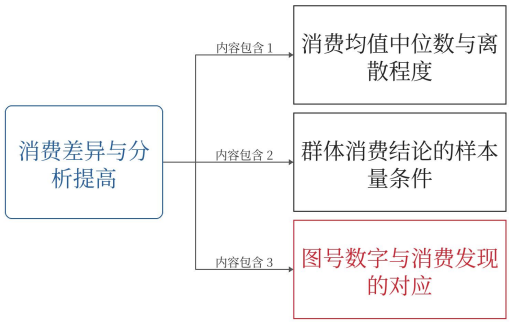
活动目标	消费差异与分析提高（理解）；客户分群结论的稳定性核查规则（运用）；消费分布与离散程度（理解）；二维分群或阈值敏感性策略（理解）；分组均值中位数与项目二分箱（运用）；实事求是的数据诚信（运用）。

活动任务序列（导入任务描述）

师生交互过程	先决知识：分组均值中位数与项目二分箱。从均值不能概括全部客户的反例进入消费分布与稳定性分析。衔接说明计入任务一①，不另加时间。

活动任务序列（任务一）

任务一知识组块：



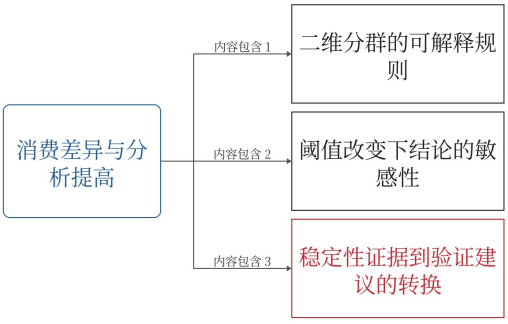
任务描述	针对前序基础与本任务方法衔接，采用示范、操作验证与反馈，形成消费图与证据发现。复算消费均值、中位数、样本量，补齐至少 4 条有图号数字的发现。
任务时长	40 分钟
学习地点	课上

教学方式（或学习方式）	☑讲授 ☐小组讨论 ☑答疑 ☐实验 ☑实训 ☐自主学习 ☐翻转课堂 ☐其他（请填写）/

师生交互过程	①读分布而非只读均值 8 分钟：教师借箱线图或分布图解释均值可能掩盖的差异，让学生指出还需观察什么。 ②复算群体证据 20 分钟：学生计算消费均值、中位数和人数，选择能说明分布或离散程度的图，不把高月费用推成高利润。 ③写四条有据发现 12 分钟：教师逐条追问图号、数字和样本条件，学生据当前样本改写至少 4 条发现，并提交消费图与证据说明。 问：均值较高能说明所有客户都消费高吗？ 预期：不能，还需中位数、分布和离散程度。
学习资源	任务与情境：《项目三学生任务书_四任务与提前汇报修订版.docx》，本活动相应实施要求（沿用资源/项目三学生任务书_四任务与提前汇报修订版.docx）。 字段与指导：《项目三实践指导与字段口径.docx》，相关字段口径及操作部分（沿用资源/项目三实践指导与字段口径.docx）。 数据：本组项目二 customer_clean.csv 及数据字典；合同、互联网、费用与画像字段（本组前序交付；原材料包数据目录）。 表单与模板：《项目三报告与过程记录模板.docx》，学习成果记录与核验部分（沿用资源/项目三报告与过程记录模板.docx）。 评价标准与反馈：《项目三教师实施手册.docx》，本任务对应得分点（沿用资源/项目三教师实施手册.docx）。 工具：Python、Pandas、Matplotlib 及本地浏览器；统计、绘图和专题交互（课前安装环境 / 本地依赖）。
学习学习成果及评价标准标准	学习成果：消费图与证据发现。 评价标准：高月费用不等于高利润；结论仅针对当前样本。 原量表对应维度及上限：分析深度与表达 15。本任务提供这些维度的评价标准证据，不另加任务分；同一子项不重复扣分。

活动任务序列（任务二）

任务二知识组块：

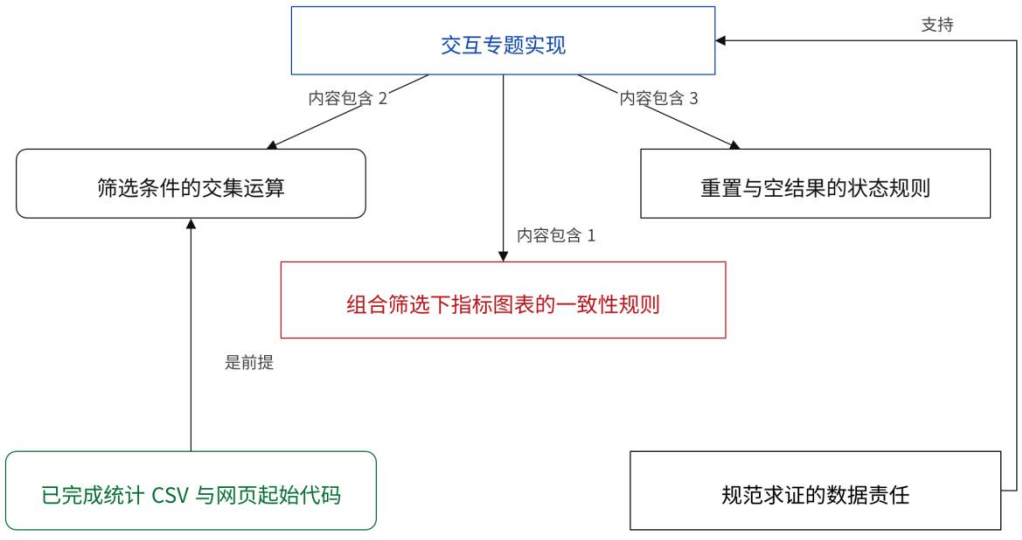


任务描述	针对本活动学习成果的形成与核验，采用分组实训、讨论汇报与反馈，形成一项提高结果和 2 条建议。选择一种提高路径，比较两个群体或两套阈值；讨论结论稳定性，报告 2 条验证建议与限制，教师反馈。
任务时长	50 分钟
学习地点	课上

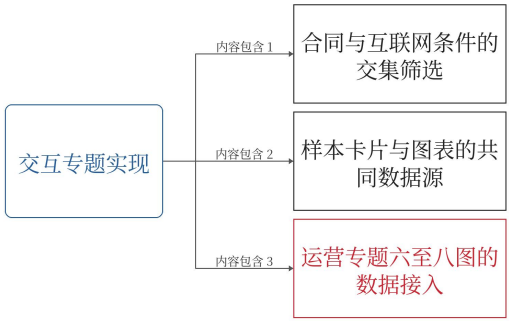
教学方式（或学习方式）	☑讲授 ☑小组讨论 ☑答疑 ☐实验 ☑实训 ☐自主学习 ☐翻转课堂 ☐其他（请填写） /

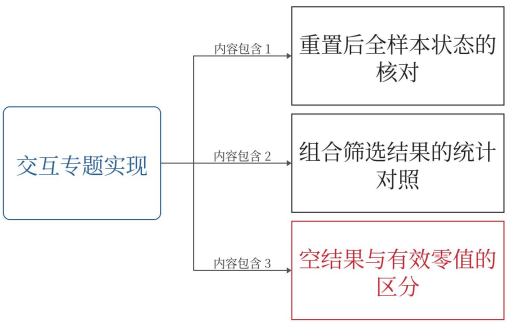
师生交互过程	①选择提高路径 8 分钟：教师分别说明二维分群和阈值敏感性路径，各组二选一，保留项目二原派生字段作为基准。 ②做对照实验 22 分钟：学生比较两个群体或两套阈值，记录规则、人数和统计结果，讨论结论变化的原因。 ③报告稳与不稳 15 分钟：配对组各用 4 分钟汇报对照证据及 2 条验证建议，余 7 分钟教师追问限制、学生补充解释，不挑选最迎合预期的阈值。 ④保留提高结果 5 分钟：各组整理选用路径、统计与局限，形成一项提高结果及 2 条建议。 问：换阈值后结论变化很大怎么办？ 预期：报告敏感性，保留基准，不挑选最迎合结论的阈值。
学习资源	任务与情境：《项目三学生任务书_四任务与提前汇报修订版.docx》，本活动相应实施要求（沿用资源/项目三学生任务书_四任务与提前汇报修订版.docx）。 字段与指导：《项目三实践指导与字段口径.docx》，相关字段口径及操作部分（沿用资源/项目三实践指导与字段口径.docx）。 数据：本组项目二 customer_clean.csv 及数据字典；合同、互联网、费用与画像字段（本组前序交付；原材料包数据目录）。 表单与模板：《项目三报告与过程记录模板.docx》，学习成果记录与核验部分（沿用资源/项目三报告与过程记录模板.docx）。 评价标准与反馈：《项目三教师实施手册.docx》，本任务对应得分点（沿用资源/项目三教师实施手册.docx）。 工具：Python、Pandas、Matplotlib 及本地浏览器；统计、绘图和专题交互（课前安装环境 / 本地依赖）。
学习学习成果及评价标准标准	学习成果：一项提高结果和 2 条建议。 评价标准：有规则、人数、统计与局限，不用新模型替代本分析。 原量表对应维度及上限：分析深度与表达 15。本任务提供这些维度的评价标准证据，不另加任务分；同一子项不重复扣分。

活动 6 知识建模图（课上）

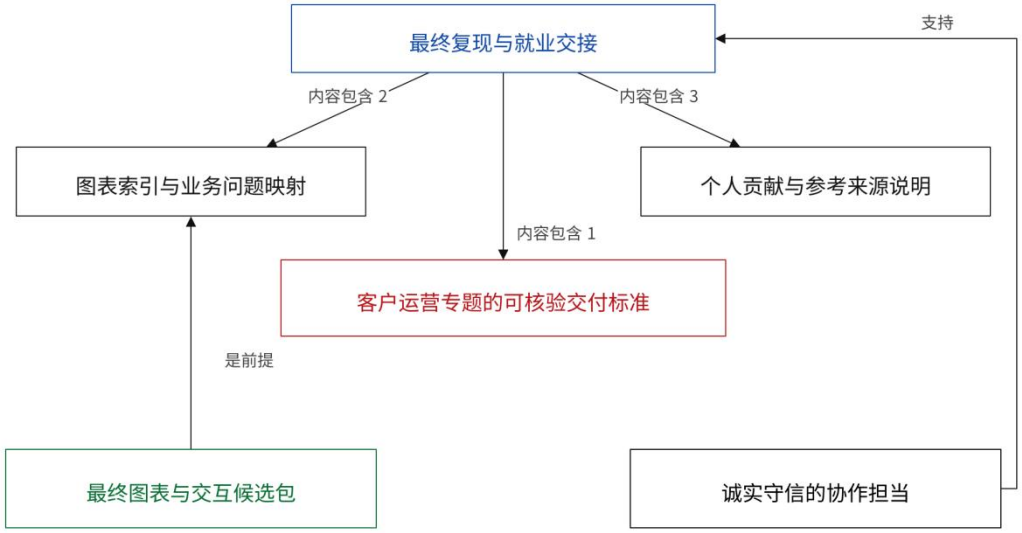


活动目标	交互专题实现（理解）；组合筛选下指标图表的一致性规则（运用）；筛选条件的交集运算（理解）；重置与空结果的状态规则（理解）；已完成统计 CSV 与网页起始代码（运用）；规范求证的数据责任（运用）。

<table>
<tr><td colspan="3">活动任务序列（导入任务描述）</td></tr>
<tr><td>师生交互过程</td><td colspan="2">先决知识：已完成统计 CSV 与网页起始代码。让同一筛选结果同时驱动样本卡片和图表，再用操作验证状态。衔接说明计入任务一①，不另加时间。</td></tr>
<tr><td colspan="3">活动任务序列（任务一）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">任务一知识组块：
 
</td><td>任务描述</td><td>针对前序基础与本任务方法衔接，采用示范、操作验证与反馈，形成可运行客户专题初稿。接入本组 6—8 图，建立合同与互联网两维筛选，统一样本量与概览。</td></tr>
<tr><td>任务时长</td><td>40 分钟</td></tr>
<tr><td>学习地点</td><td>课上</td></tr>
<tr><td>教学方式（或学习方式）</td><td colspan="2">☑讲授 ☐小组讨论 ☑答疑 ☐实验 ☑实训 ☐自主学习 ☐翻转课堂 ☐其他（请填写） /</td></tr>
<tr><td>师生交互过程</td><td colspan="2">①先画数据流 8 分钟：教师指明合同、互联网条件应作用于同一客户集合，再流向样本卡片与图表。
②绑定两维条件 22 分钟：学生接入本组 6—8 图，实现条件交集与统一概览，避免每张图各自筛出不同总体。
③沿一个条件追结果 10 分钟：教师给出一组条件，学生同时核对人数、卡片与图表并定位共同数据源，提交交互专题初稿。
问：只更新图不更新样本卡片有何问题？
预期：展示总体不一致，用户会误解分母和结论。</td></tr>
<tr><td>学习资源</td><td colspan="2">任务与情境：《项目三学生任务书_四任务与提前汇报修订版.docx》，本活动相应实施要求（沿用资源/项目三学生任务书_四任务与提前汇报修订版.docx）。
字段与指导：《项目三实践指导与字段口径.docx》，相关字段口径及操作部分（沿用资源/项目三实践指导与字段口径.docx）。
数据：本组项目二 customer_clean.csv 及数据字典；合同、互联网、费用与画像字段（本组前序交付；原材料包数据目录）。
表单与模板：《项目三报告与过程记录模板.docx》，学习成果记录与核验部分（沿用资源/项目三报告与过程记录模板.docx）。
评价标准与反馈：《项目三教师实施手册.docx》，本任务对应得分点（沿用资源/项目三教师实施手册.docx）。
工具：Python、Pandas、Matplotlib 及本地浏览器；统计、绘图和专题交互（课前安装环境 / 本地依赖）。</td></tr>
<tr><td>学习学习成果及评价标准标准</td><td colspan="2">学习成果：可运行客户专题初稿。
评价标准：两维条件同时生效，不拿静态图替代筛选。
原量表对应维度及上限：交互与交付 15。本任务提供这些维度的评价标准证据，不另加任务分；同一子项不重复扣分。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="3">活动任务序列（任务二）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">任务二知识组块：
 
</td><td>任务描述</td><td>针对本活动学习成果的形成与核验，采用分组实训、讨论汇报与反馈，形成交互专题与测试记录。完成至少 5 条核心测试并加空结果核验；配对操作报告差异，教师反馈后修复。</td></tr>
<tr><td>任务时长</td><td>50 分钟</td></tr>
<tr><td>学习地点</td><td>课上</td></tr>
<tr><td>教学方式（或学习方式）</td><td colspan="2">☑讲授 ☑小组讨论 ☑答疑 ☐实验 ☑实训 ☐自主学习 ☐翻转课堂 ☐其他（请填写） /</td></tr>
<tr><td>师生交互过程</td><td colspan="2">①先写操作预期 8 分钟：教师示范把筛选、重置和空结果写成可判断的用例，学生为至少 5 条核心测试写出预期。
②交换鼠标试用 22 分钟：配对组并行操作对方专题，用统计 CSV 核对组合筛选、重置和空结果，记录差异而非只写“正常”。
③讨论状态原因 12 分钟：双方各用 3 分钟报告一处状态问题，组内讨论原因；教师区分筛选计算错误和显示残留，学生修复后重跑相关用例。
④收齐测试证据 8 分钟：学生保存修复前后表现及复测结果，提交核心测试和空结果记录。
问：重置后怎样判断恢复成功？
预期：与初始全样本统计 CSV 逐项对照人数和指标。</td></tr>
<tr><td>学习资源</td><td colspan="2">任务与情境：《项目三学生任务书_四任务与提前汇报修订版.docx》，本活动相应实施要求（沿用资源/项目三学生任务书_四任务与提前汇报修订版.docx）。
字段与指导：《项目三实践指导与字段口径.docx》，相关字段口径及操作部分（沿用资源/项目三实践指导与字段口径.docx）。
数据：本组项目二 customer_clean.csv 及数据字典；合同、互联网、费用与画像字段（本组前序交付；原材料包数据目录）。
表单与模板：《项目三报告与过程记录模板.docx》，学习成果记录与核验部分（沿用资源/项目三报告与过程记录模板.docx）。
评价标准与反馈：《项目三教师实施手册.docx》，本任务对应得分点（沿用资源/项目三教师实施手册.docx）。
工具：Python、Pandas、Matplotlib 及本地浏览器；统计、绘图和专题交互（课前安装环境 / 本地依赖）。</td></tr>
<tr><td>学习学习成果及评价标准标准</td><td colspan="2">学习成果：交互专题与测试记录。
评价标准：输入、预期、实际和证据完整；空值不残留旧结果。
原量表对应维度及上限：交互与交付 15。本任务提供这些维度的评价标准证据，不另加任务分；同一子项不重复扣分。</td></tr>
</table>

活动 7 知识建模图（课下）



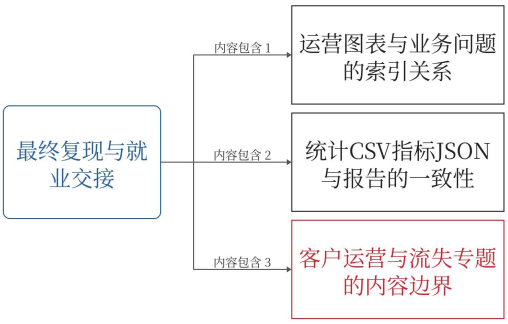
活动目标	最终复现与就业交接（理解）；客户运营专题的可核验交付标准（运用）；图表索引与业务问题映射（理解）；个人贡献与参考来源说明（理解）；最终图表与交互候选包（运用）；诚实守信的协作担当（运用）。

活动任务序列（导入任务描述）

师生交互过程	先决知识：最终图表与交互候选包。把运营业务问题与统计、图表和运行证据连接，准备可复现专题。衔接说明计入任务一①，不另加时间。

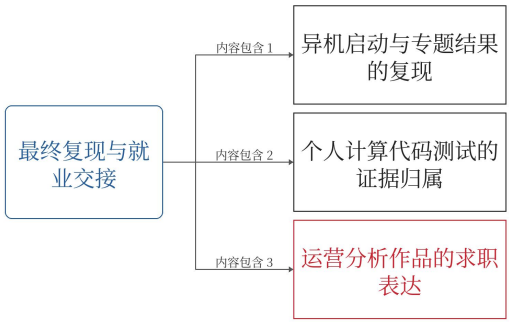
活动任务序列（任务一）

任务一知识组块：



任务描述	针对前序基础与本任务方法衔接，采用自主核查、实践修订与交叉复核，形成完整专题与项目六图表数据清单。分段完善专题报告、统计输出、指标 JSON、图表索引与运行说明；另一成员复算关键比例。
任务时长	420 分钟
学习地点	课下

教学方式（或学习方式）	☐讲授 ☐小组讨论 ☐答疑 ☐实验 ☐实训 ☑自主学习 ☐翻转课堂 ☑其他（请填写）同伴互核

<table>
<tr><td>师生交互过程</td><td>①按业务问题编目录 50 分钟：学生从需求出发安排专题报告与图表索引，明确运营画像范围，保留流失专题给项目四。
②补全专题材料 190 分钟：分段完善统计输出、指标 JSON、6—8 张图、报告和运行说明，统一来源与版本。
③穿行关键比例 130 分钟：另一成员从报告数字追到 CSV 和代码，复算关键比例并核对图号；作者补足证据或修改结论。
④汇成最终候选包 50 分钟：学生整理未解决项和修订记录提交，教师课后就运营范围与证据链反馈。
问：项目四的流失分析应在这里提前做完吗？
预期：不需要，本项目保持运营画像边界，流失专题留项目四。</td></tr>
<tr><td>学习资源</td><td>任务与情境：《项目三学生任务书_四任务与提前汇报修订版.docx》，本活动相应实施要求（沿用资源/项目三学生任务书_四任务与提前汇报修订版.docx）。
字段与指导：《项目三实践指导与字段口径.docx》，相关字段口径及操作部分（沿用资源/项目三实践指导与字段口径.docx）。
数据：本组项目二 customer_clean.csv 及数据字典；合同、互联网、费用与画像字段（本组前序交付；原材料包数据目录）。
表单与模板：《项目三报告与过程记录模板.docx》，学习成果记录与核验部分（沿用资源/项目三报告与过程记录模板.docx）。
评价标准与反馈：《项目三教师实施手册.docx》，本任务对应得分点（沿用资源/项目三教师实施手册.docx）。
工具：Python、Pandas、Matplotlib 及本地浏览器；统计、绘图和专题交互（课前安装环境 / 本地依赖）。</td></tr>
<tr><td>学习学习成果及评价标准标准</td><td>学习学习成果：完整专题与项目六图表数据清单。
评价标准标准：五类主题、6—8 图、4 条发现、2 条验证建议及提高任务齐全。
原量表对应维度及上限：图表覆盖 20、交互交付 15、个人贡献 5。本任务提供这些维度的评价标准证据，不另加任务分；同一子项不重复扣分。</td></tr>
<tr><td colspan="2">活动任务序列（任务二）</td></tr>
<tr><td colspan="2">任务二知识组块：
 
</td></tr>
<tr><td>任务描述</td><td>针对本活动学习成果的形成与核验，采用自主核查、实践修订与交叉复核，形成复现记录、最终包与个人作品说明。异机或干净目录运行专题，修复问题；各人标注真实文件贡献并整理简历项目表述，提交最终版。</td></tr>
<tr><td>任务时长</td><td>300 分钟</td></tr>
<tr><td>学习地点</td><td>课下</td></tr>
<tr><td>教学方式（或学习方式）</td><td>☐讲授 ☐小组讨论 ☐答疑 ☐实验 ☐实训 ☑自主学习 ☐翻转课堂 ☑其他（请填写）同伴互核</td></tr>
</table>

师生交互过程	①换环境启动 50 分钟：非作者在另一电脑或干净目录按说明运行专题，记录路径、依赖和初始结果。 ②修复可迁移问题 130 分钟：作者依据运行现象修复，同伴重测筛选与关键统计，保存实际复现证据。 ③逐人解释作品 90 分钟：每人定位本人计算、代码或测试，同伴据文件追问；学生据此撰写真实贡献及简历表述，不能只让主讲人代表全组。 ④封存可说明版本 30 分钟：提交最终专题包与个人作品说明，教师课后抽看个人证据和引用边界。 问：只会讲主讲人的部分能证明全组达成吗？ 预期：不能，每人应解释本人计算、代码或测试并定位证据。
学习资源	任务与情境：《项目三学生任务书_四任务与提前汇报修订版.docx》，本活动相应实施要求（沿用资源/项目三学生任务书_四任务与提前汇报修订版.docx）。 字段与指导：《项目三实践指导与字段口径.docx》，相关字段口径及操作部分（沿用资源/项目三实践指导与字段口径.docx）。 数据：本组项目二 customer_clean.csv 及数据字典；合同、互联网、费用与画像字段（本组前序交付；原材料包数据目录）。 表单与模板：《项目三报告与过程记录模板.docx》，学习成果记录与核验部分（沿用资源/项目三报告与过程记录模板.docx）。 评价标准与反馈：《项目三教师实施手册.docx》，本任务对应得分点（沿用资源/项目三教师实施手册.docx）。 工具：Python、Pandas、Matplotlib 及本地浏览器；统计、绘图和专题交互（课前安装环境 / 本地依赖）。
学习学习成果及评价标准标准	学习学习成果：复现记录、最终包与个人作品说明。 评价标准标准：引用及本人修改分清，未编造云南联通实际运营成效。 原量表对应维度及上限：图表覆盖 20、交互交付 15、个人贡献 5。本任务提供这些维度的评价标准证据，不另加任务分；同一子项不重复扣分。
备注	重点观察全体占比与组内占比是否混淆、均值与中位数能否共同解释，以及提前阶段汇报是否超出已布置范围。采用同一统计 CSV 反向复算、三图限时汇报和逐条修订核验。以实际导师意见、版本差异和筛选测试判断效果，后续据记录优化支架。